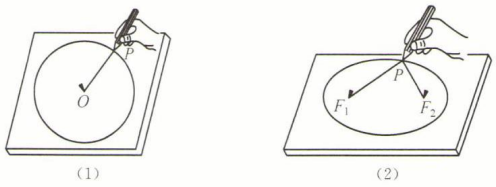
解析几何-椭圆

椭圆的定义

我们把平面上到两个不同定点 F_1 、F_2 的距离之和等于常数 (大于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹叫做椭圆. 这两个定点 F_1 、F_2 叫做椭圆的焦点, 两个焦点之间的距离 $|F_1F_2|$ 叫做椭圆的焦距.

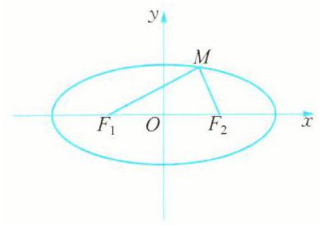
例子　取一段长为 $2a$ 的绳子, 将它的两端都固定在图板的一点 O , 将铅笔尖套在绳子里并拉紧绳子, 使笔尖 P 移动一周, 那么笔尖点 P 就画出了一个圆心为 O 、半径为 a 的圆.

把这段长为 $2a$ 的绳子, 将它的两端分别固定在图板上不同的两点 F_1 和 F_2 处 ($|F_1F_2|<2a$) , 将铅笔尖套在绳子里并拉紧绳子, 使笔尖 P 顺势移动一周, 那么笔尖点 P 就画出了一个椭圆.



椭圆的标准方程

椭圆标准方程的建立



如图所示, 以线段 F_1F_2 的中点为坐标原点, 以 $\overrightarrow{F_1F_2}$ 的方向为 x 轴正方向, 建立平面直角坐标系. 设椭圆的焦距 $|F_1F_2|=2c\,(c>0)$, 则点 F_1 、F_2 的坐标分别为 $(-c,0),(c,0)$.

设动点 $M\,(x,y)$ 是椭圆上任意一点, 则点 M 到两个定点 F_1 、F_2 的距离之和等于常数, 设为 $2a\,(a>0)$, 那么椭圆上点的集合为: $\{M\,||\,MF_1\,|+|\,MF_2\,|=2a,2a>2c>0\}$.

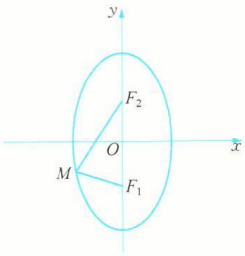
所以, 由 $|MF_1|+|MF_2|=2a,2a>2c>0$, 得 $\sqrt{(x+c)^2+y^2}+\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a$

移项可得 $\sqrt{(x+c)^2+y^2}=2a-\sqrt{(x-c)^2+y^2}$.

两边平方得 $(x+c)^2+y^2=4a^2-4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}+(x-c)^2+y^2$. 整理得 $a^2-cx=a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$.

两边再平方得 $a^4-2a^2cx+c^2x^2=a^2(x-c)^2+a^2y^2$. 整理, 得 $(a^2-c^2)\,x^2+a^2y^2=a^2\,(a^2-c^2)$.

因为 $2a>2c>0$, 即 $a>c>0$. 所以 $a^2-c^2>0$, 设 $b^2=a^2-c^2$, 且 $b>0$, 则可以得到表示焦点在 x 轴上的椭圆的标准方程: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$.



类似地, 如果以焦点 F_1 、F_2 所在直线为 y 轴, 线段 F_1F_2 的垂直平分线为 x 轴, 建立平面直角坐标系, 则可得到焦点在 y 轴上的椭圆的方程: $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$, 其中焦点是 $F_1\,(0,-c)$ 、$F_2\,(0,c)$, 且 $b^2=a^2-c^2\,(b>0)$.

求动点轨迹方程的一般步骤

回顾一下求椭圆标准方程的过程, 其步骤概括如下:

① 建系: 建立适当的平面直角坐标系;

② 设点: 设出曲线上任意一点的坐标;

③ 找等量关系: 曲线上任一点满足的等量关系 (几何关系);

④ 坐标化: 把相关点的坐标代入等量关系;

⑤ 化简: 把曲线方程化到最简形式;

⑥ 检验: 检验以方程的解为坐标的点在曲线上.

例题:

1. 椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{25}=1$ 上点 P 到上焦点的距离为 4, 则点 P 到下焦点的距离为 ····· (A)

   (A) 6　　(B) 3　　(C) 4　　(D) 2

   解析　由椭圆方程 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{25}=1$, 得 $a^2=25$, 即 $a=5$, 设下焦点为 F_1 , 上焦点为 F_2 , 则 $|PF_1|+|PF_2|=2a=10$, 因为 $|PF_2|=4$, 所以 $|PF_1|=6$, 即点 P 到下焦点的距离为 6 .

2. 已知定点 F_1 、F_2 , 其中 $F_1\,(-4,0)\,,F_2\,(4,0)$, 动点 P 满足 $|PF_1|+|PF_2|=8$, 则动点 P 的轨迹是 ····· (D)

   (A) 椭圆　　(B) 圆　　(C) 直线　　(D) 线段

   解析　动点 P 到两定点的距离之和等于两定点之间的距离.

3. (1) 若方程 $\frac{x^2}{16-m}+\frac{y^2}{m+9}=1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 则实数 m 的取值范围是 $\left(\frac{7}{2},16\right)$

   (2) 若方程 $x^2+ky^2=3$ 表示焦点在 x 轴上的椭圆, 则实数 k 的取值范围是 $(1,+\infty)$

   解析

   (1) 焦点在 y 轴上 $\Longleftrightarrow m+9>16-m>0$, 因此 $m\in\left(\frac{7}{2},16\right)$

   (2) $x^2+ky^2=3$ 即 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{\frac{3}{k}}=1$, 焦点在 x 轴上, 故 $k>1$

4. 已知定点 $F_1\,(-4,0)$ 、$F_2\,(4,0)$ 和动点 $M\,(x,y)$, 求满足 $|MF_1|+|MF_2|=2a\,(a>0)$ 的动点 M 的轨迹.

   解析　当 $2a>|F_1F_2|$, 即 $a>4$ 时, 轨迹是以 F_1 、F_2 为焦点的椭圆, 因为 $c=4, b^2=a^2-c^2=a^2-16$, 所以椭圆的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2-16}=1$.

   当 $2a=|F_1F_2|$, 即 $a=4$ 时, 轨迹是线段 F_1F_2 , 轨迹方程为 $y=0\,(-4\leqslant x\leqslant 4)$.

   当 $2a<|F_1F_2|$, 即 $0<a<4$ 时, 轨迹不存在.

   注: 只说平面内到两点的距离为定值是不足以判断出是点的轨迹是椭圆, 一定要加上对于定值的约束.

5. 求满足下列条件的椭圆的标准方程.

(1) 焦距是 12, 椭圆上一点到两个焦点的距离之和等于 16;

(2) 焦点坐标分别为 $(0,-2),(0,2)$, 且经过点 $\left(4,3\sqrt{2}\right)$;

(3) 经过两点 $\left(\sqrt{3},-2\right),\left(-2\sqrt{3},1\right)$.

解析

(1) 由椭圆的定义可知: $2a=16,2c=12$，即 $a=8,c=6$，所以 $b^2=a^2-c^2=64-36=28$.

① 若焦点在 x 轴上, 椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{28}=1$

② 若焦点在 y 轴上，椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{64}+\frac{x^2}{28}=1$

(2) i. 定义法

首先根据点 $\left(4,3\sqrt{2}\right)$ 到两焦点的距离可以得到:

$2a=\sqrt{(4-0)^2+\left(3\sqrt{2}+2\right)^2}+\sqrt{(4-0)^2+\left(3\sqrt{2}-2\right)^2}=\left(6+\sqrt{2}\right)+\left(6-\sqrt{2}\right)=12$,

即 $a=6$. 又 $c=2$, 所以 $b^2=a^2-c^2=32$.

故所求椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{36}+\frac{x^2}{32}=1$.

ii. 待定系数法

因为椭圆的焦点在 y 轴上, 设所求椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$. 由题意,

得 $\begin{cases}\frac{16}{b^2}+\frac{18}{a^2}=1,\\ a^2-b^2=4,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a^2=36,\\ b^2=32.\end{cases}$ 故所求椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{36}+\frac{x^2}{32}=1$.

注: 定义法好处在于思路直接, 但问题在于求距离开方不利于手算, 有计算器的情况下, 困难不大; 而待定系数法运算步骤更多一些.

(3) 设所求椭圆的方程为 $Ax^2+By^2=1$, 其中 $A>0,B>0,A\neq B$.

代入题干中两个点的坐标可得 $\begin{cases}3A+4B=1,\\ 12A+B=1,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}A=\frac{1}{15},\\ B=\frac{1}{5}.\end{cases}$ 故所求椭圆的标准方程为

$\frac{x^2}{15}+\frac{y^2}{5}=1$

注: 当不知道椭圆焦点在 x 轴还是 y 轴上时，总是可以将椭圆方程设为 $Ax^2+By^2=1$

6. 求与两圆 $C_1:(x+2)^2+y^2=1$ 和 $C_2:x^2-4x+y^2-45=0$ 都相切的动圆圆心 P 的轨迹方程.

解析 C_1 为圆心为 $O_1(-2,0)$，半径为 1 的圆，C_2 化为标准方程为：$(x-2)^2+y^2=49$，代表圆心为 $O_2(2,0)$，半径为 7 的圆，易知 C_1 内含在 C_2 中

① 若圆 P 与 C_1 外切，与 C_2 内切，因此满足 $|PO_1|+|PO_2|=8$，满足椭圆的定义，因此 $a=4,c=2$，故椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$

② 若圆 P 与 C_1 内切，与 C_2 内切，因此满足 $|PO_1|+|PO_2|=6$，满足椭圆的定义，因此 $a=3,c=2$，故椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$

7. 椭圆有这样的光学性质: 从椭圆的一个焦点出发的光线, 经椭圆反射后, 反射光线必经过椭圆的另一个焦点. 今有一个水平放置的椭圆形台球盘, 点 A 、B 是它的两个焦点, 长轴长为 $2a$, 焦距为 $2c$. 当放在点 A 的小球 (小球的半径不计), 从点 A 沿直线击出, 经椭圆壁反弹后再回到点 A 时, 小球经过的路程是……(A)

(A) $4a$　　(B) $2(a-c)$

(C) $2(a+c)$　　(D) 以上三种情况都有可能

解析　注: 小球的轨迹形成了两个焦点三角形，每个焦点三角形除底边外的两边之和为 $2a$，因此总路程为 $4a$

8. 已知点 F_1 、F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(0<b<10)$ 的左、右焦点, P 是椭圆上一点.

(1) 若 $\angle F_1PF_2=60^\circ$ 且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为 $\frac{64\sqrt{3}}{3}$, 求实数 b 的值

(2) 求 $|PF_1|\cdot|PF_2|$ 的最大值

解析

(1) 先推导一般结论:

因为点 P 在椭圆上，设 $|PF_1|=t_1,|PF_2|=t_2,|F_1F_2|=2c\,(c>0),\angle F_1PF_2=\theta$ ，则 $S_{\triangle F_1PF_2}=\frac{1}{2}t_1t_2sin\theta$，根据椭圆的定义和余弦定理可得:

$\begin{cases} t_1+t_2=2a \\ t_1^2+t_2^2-2t_1t_2\cdot\cos\theta=4c^2 \end{cases}$ ，即 $\begin{cases} t_1+t_2=2a \\ (t_1+t_2)^2-2t_1t_2\cdot(1+cos\theta)=4c^2 \end{cases}$ ，将上式代入下式可得 $4a^2-2t_1t_2\cdot(1+cos\theta)=4c^2$，因此 $t_1t_2=\frac{2b^2}{1+cos\theta}$，故 $S_{\triangle F_1PF_2}=\frac{b^2sin\theta}{1+cos\theta}=b^2\cdot tan\frac{\theta}{2}$

对于本题代入 $\theta=60^\circ$，得到 $b^2\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{64\sqrt{3}}{3}$，因此 $b=8$

(2) i. 利用上一问的一般结论

$|PF_1|\cdot|PF_2|=\frac{2b^2}{1+cos\theta}$，因为 $\theta\in(0,\pi)$，因此 θ 最大时，目标式最大.

根据 $S_{\triangle F_1PF_2}=b^2\cdot tan\frac{\theta}{2}$ 可知 $S_{\triangle F_1PF_2}$ 取最大值时，θ 取最大值，即目标式最大.

而根据三角形底边不变可以判断出 $S_{\triangle F_1PF_2}$ 取最大值的时候，P 位于短轴顶点，因此此时 $|PF_1|\cdot|PF_2|$ 最大，为 $a^2=100$

注: P 位于短轴顶点时，三角形面积 $S_{\triangle F_1PF_2}$ 最大，夹角 $\angle F_1PF_2$ 最大，两边乘积 $|PF_1|\cdot|PF_2|$ 最大

ii. 利用均值不等式

根据平均值不等式 $|PF_1|\cdot|PF_2|\leqslant\left(\frac{|PF_1|+|PF_2|}{2}\right)^2=100$.

椭圆的性质

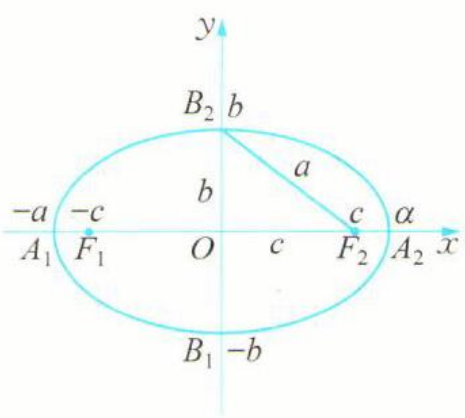
在解析几何中, 可利用曲线的方程研究曲线的几何性质. 我们从椭圆的标准方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 出发, 可以得到椭圆的下列性质.

1. 对称性

在标准方程中, 用 $-x$ 代换 x , 或用 $-y$ 代换 y , 或用 $-x$ 、$-y$ 代换 x 、y，标准方程依然成立. 这就是说, 若点 $M_1(x,y)$ 的坐标满足方程 , 则它关于 y 轴、x 轴、坐标原点的对称点 $M_2(-x,y)$ 、$M_3(x,-y)$ 、$M_4(-x,-y)$ 也都满足方程, 所以椭圆关于 y 轴、x 轴和坐标原点对称. 因此, 椭圆既是**轴对称**图形, 有两条互相垂直的对称轴; 也是**中心对称**图形, 其唯一的对称中心叫做椭圆的**中心**. 在椭圆标准方程的条件下, 椭圆的对称轴就是坐标轴, 对称中心就是坐标原点.

2. 顶点

椭圆与它的对称轴的交点叫做椭圆的顶点.



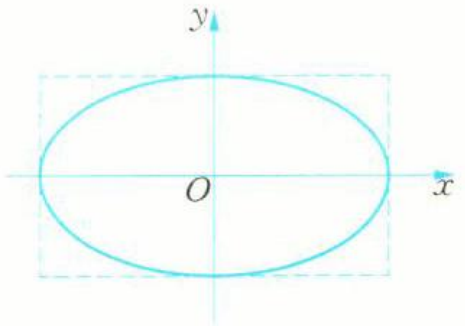
如图所示，对于焦点在 x 轴的椭圆，在其的标准方程中，令 $x=0$，得 $y=\pm b$；令 $y=0$，得 $x=\pm a$．这样我们就得到了椭圆与坐标轴（对称轴）的交点坐标: $A_1(-a,0)$ 、$A_2(a,0)$ 、$B_1(0,-b)$ 、$B_2(0,b)$，这四个点都是椭圆的顶点.

因为 $a>b>0$，我们把线段 A_1A_2 、B_1B_2 分别叫做椭圆的**长轴**和**短轴**，长轴长等于 $2a$，短轴长等于 $2b$；而把 a 和 b 分别叫做椭圆的长半轴的长和短半轴的长. 椭圆的焦距为 $2c$，椭圆的半焦距为 c，三者之间的数量关系为 $a^2=b^2+c^2$.

椭圆的两个焦点都在它的长轴上，而椭圆的长轴和短轴分别在椭圆的两条相互垂直的对称轴上.

3. 范围

由椭圆的标准方程可知，椭圆上任一点的坐标 (x,y) 都满足不等式 $\frac{x^2}{a^2}\leqslant 1, \frac{y^2}{b^2}\leqslant 1$，即 $-a\leqslant x\leqslant a, -b\leqslant y\leqslant b$.



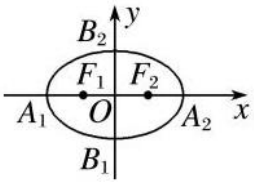
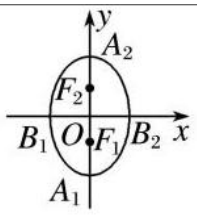
这就是说椭圆位于直线 $x=\pm a$ 和直线 $y=\pm b$ 所围成的矩形内.

4. 离心率

我们将椭圆的焦距与长轴长的比 $\frac{c}{a}$ 叫做椭圆的离心率，记作 $e=\frac{c}{a}$，因为 $a>c>0$，所以 $0<e<1$.

固定 a 不变，e 越接近 1，则 c 越接近 a，从而 $b=\sqrt{a^2-c^2}$ 越小，此时椭圆越扁；反之，e 越接近 0，则 c 越接近 0，从而 $b=\sqrt{a^2-c^2}$ 越接近 a，此时椭圆越接近于圆，极限时，如果 $a=b$，则 $c=0$，即椭圆的两个焦点重合，此时的图形就成了圆.

5. 总结:

焦点的位置	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
图形		
标准方程	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$	$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$
范围	$-a\leqslant x\leqslant a$ 且 $-b\leqslant y\leqslant b$	$-b\leqslant x\leqslant b$ 且 $-a\leqslant y\leqslant a$
顶点	$A_1\,(-a,0)\,, A_2\,(a,0)$, $B_1\,(0,-b)\,, B_2\,(0,b)$	$A_1\,(0,-a)\,, A_2\,(0,a)$ $B_1\,(-b,0)\,, B_2\,(b,0)$
轴长	短轴长为 $2b$, 长轴长为 $2a$	
焦点	$F_1\,(-c,0)\,, F_2\,(c,0)$	$F_1\,(0,-c)\,, F_2\,(0,c)$
焦距	$\lvert F_1F_2\rvert=2c$	
对称性	对称轴: x 轴和 y 轴, 对称中心: 原点	
离心率	$e=\frac{c}{a}\,(0<e<1)$	
a,b,c 的关系	$a^2=b^2+c^2$	

例题:

1. 判断下列结论中正确的序号是__②__

① 平面内与两个定点 F_1,F_2 的距离之和等于常数的点的轨迹是椭圆.

② 椭圆是轴对称图形, 也是中心对称图形.

③ $\frac{y^2}{m^2}+\frac{x^2}{n^2}=1\,(m\neq n)$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆.

④ 椭圆的离心率 e 越大, 椭圆就越圆.

解析

① 要求常数大于两定点之间的距离

② 正确

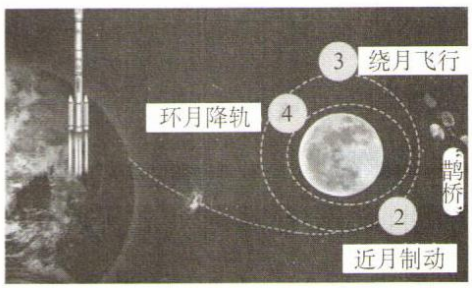
③ 当 $m>n$ 时方程表示焦点在 y 轴上的椭圆.

④ 椭圆的离心率 e 越小, 椭圆就越圆.

2. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1$ 的一个焦点为 (2,0), 则 C 的离心率为 ····· (C)

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (D) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

解析 由已知可得 $b^2=4,c=2$, 则 $a^2=b^2+c^2=8$, 所以 $a=2\sqrt{2}$, 则离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.



3. 嫦娥四号月球探测器于 2018 年 12 月 8 日搭载长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心发射, 12 月 12 日下午, 嫦娥四号顺利进入了以月球球心为一个焦点的椭圆形轨道, 如图中轨道③所示, 其近月点与月球表面距离为 100 公里, 远月点与月球表面距离为 400 公里, 已知月球的直径约为 3476 公里, 则椭圆的离心率为____$\frac{75}{994}$____

解析　$2a=3476+400+100=3976$，$c=a-100-\dfrac{3476}{2}=150$，因此 $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{75}{994}$

4. 已知某星球的球心为 F ，半径为 R ，该星球的卫星的运行轨道是以 F 为一个焦点的椭圆, 该椭圆的离心率为 $\dfrac{3}{5}$ ，卫星运行过程中离该星球表面最近的距离为 R ，若当卫星处于某位置时, 用卫星上的光学仪器观测该星球, 把光学仪器的镜头与星球表面被观测点的连线称为视线，任意两条视线所成的最大夹角称为张角，则卫星运行过程中张角的最小值为____14.4°____. (精确到 0.1°)

解析　设椭圆轨道的半长轴为 a , 焦距为 $2c$, 由题意可得, 卫星运行过程中离该星球表面最近的距离为 R , 在近日点即 $a-c=2R$, 又椭圆的离心率为 $\dfrac{3}{5}$, 即 $\dfrac{c}{a}=\dfrac{3}{5}$, 由以上可得 $a=5R, c=3R$, 易知在远日点时张角最小, 设此时张角为 θ , 则 $\sin\left(\dfrac{\theta}{2}\right)=\dfrac{R}{8R}=\dfrac{1}{8}$, 即 $\theta=2\arcsin\left(\dfrac{1}{8}\right)\approx 14.4^\circ$.

5. 求满足下列条件的椭圆的标准方程.

(1) 长轴长是短轴长的 2 倍, 且过点 $(2,-6)$

(2) 长轴长为 10, 离心率为 $\dfrac{3}{5}$

(3) 在 x 轴上的一个焦点与短轴两端点的连线互相垂直, 且焦距为 6 .

解析

(1) ① 焦点在 x 轴

设椭圆的标准方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$. 由已知 $a=2b$，因此标准方程变为 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=b^2$ 代入 $(2,-6)$, 因此有 $1+36=b^2$，故标准方程为 $\dfrac{x^2}{148}+\dfrac{y^2}{37}=1$

② 焦点在 y 轴

设椭圆的标准方程为 $\dfrac{y^2}{a^2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1$. 由已知 $a=2b$，因此标准方程变为 $\dfrac{y^2}{4}+x^2=b^2$ 代入 $(2,-6)$, 因此有 $9+4=b^2$ 故标准方程为 $\dfrac{y^2}{52}+\dfrac{x^2}{13}=1$

(2) 由题意, 得 $2a=10$, 即 $a=5$. 又 $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{3}{5}$, 所以 $c=3$. 因此 $b^2=a^2-c^2=25-9=16$.

① 当焦点在 x 轴上时, 椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$

② 当焦点在 y 轴上时, 椭圆方程为 $\dfrac{y^2}{25}+\dfrac{x^2}{16}=1$.

(3) 根据几何关系可知 $b=c=3$，故 $a=3\sqrt{2}$，因此标准方程为 $\dfrac{x^2}{18}+\dfrac{y^2}{9}=1$

6. (1) 若椭圆 $5x^2+ky^2=5$ 的一个焦点是 $(0,2)$, 求 k 的值;

(2) 若椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{m}=1$ 的离心率为 $\dfrac{1}{2}$, 求实数 m 的值.

解析

(1) 首先化为标准方程形式有 $x^2+\dfrac{y^2}{\left(\dfrac{5}{k}\right)}=1$，因为一个焦点为 $(0,2)$，所以 $c=2, b=1, a^2=\dfrac{5}{k}$，

故根据三者关系可得 $k=1$.

(2) ① 若 $m>2$，则椭圆的焦点在 y 轴上，故 $a^2=m, b^2=2$，因此 $c^2=m-2$，由离心率为 $\frac{1}{2}$ 可得 $\frac{m-2}{m}=\frac{1}{4}$，因此 $m=\frac{8}{3}$

② 若 $m<2$，则椭圆的焦点在 x 轴上，故 $a^2=2, b^2=m$，因此 $c^2=2-m$. 由离心率为 $\frac{1}{2}$ 可得 $\frac{2-m}{2}=\frac{1}{4}$，因此 $m=\frac{3}{2}$

椭圆的第二定义

平面内到定点的距离和定直线的距离之比为定值 $e(0<e<1)$ 的点的轨迹为椭圆. 这个定点就是椭圆的一个焦点, 这条定直线叫做椭圆的准线, 而常数 $e\,(0<e<1)$ 是椭圆的离心率.

由椭圆的对称性可知, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 有两条准线: 与焦点 $F_1\,(-c,0)$ 的对应的准线方程是 $x=-\frac{a^2}{c}$; 与焦点 $F_2\,(c,0)$ 对应的准线方程是 $x=\frac{a^2}{c}$.

1. 已知动点 $M\,(x,y)$ 与定点 $F_1\,(-c,0)$ 的距离和它到定直线 $l:x=-\frac{a^2}{c}$ 的距离之比为常数 $\frac{c}{a}\,(a>c>0)$, 求动点 M 的轨迹.

   解析　设 d 是点 $M\,(x,y)$ 到直线 $l:x=-\frac{a^2}{c}$ 的距离, 则 $\frac{|MF_1|}{d}=\frac{c}{a}$. 即 $\frac{\sqrt{(x+c)^2+y^2}}{\left|-\frac{a^2}{c}-x\right|}=\frac{c}{a}$.

   化简, 得 $(a^2-c^2)\,x^2+a^2y^2=a^2\,(a^2-c^2)$. 设 $a^2-c^2=b^2\,(b>0)$, 则有 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$. 这是椭圆的标准方程, 所以点 M 的轨迹是椭圆.

2. 设点 $M(m,n)$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上的一点，r_1,r_2 分别是 M 与椭圆左右焦点 F_1,F_2 的距离，试用椭圆离心率 e 和 M 的坐标表示 r_1,r_2.

   解析　根据椭圆的第二定义有 $\frac{r_1}{\left|m-\left(-\frac{a^2}{c}\right)\right|}=\frac{r_2}{\left|m-\frac{a^2}{c}\right|}=e$, 因此有 $\begin{cases} r_1=|a+em|=a+em \\ r_2=|em-a|=a-em \end{cases}$

3. 若椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$, 则该椭圆上的点到焦点距离的最大值为 ····· (A)

   (A) 3　　(B) $2+\sqrt{3}$　　(C) 2　　(D) $\sqrt{3}+1$

   解析　由题意知 $a=2, b=\sqrt{3}$, 所以 $c=1$, 则椭圆上的点到焦点距离的最大值为 $a+c=3$.

4. 椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上不同三点 $A\,(x_1,y_1), B\left(4,\frac{9}{5}\right), C\,(x_2,y_2)$ 与焦点 $F\,(4,0)$ 的距离依次构成等差数列, 则 $x_1+x_2=$ 8

   解析　$|FA|=a-ex_1, |FB|=a-4e, |FC|=a-ex_2$，依题意有 $|FA|+|FC|=2|FB|$，则 $x_1+x_2=8$

5. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的右焦点为 F, C 上的 A,B 两点关于原点对称, $|FA|=2\,|FB|$, 且 $\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}\leqslant\frac{4}{9}a^2$, 则 C 离心率的取值范围是 $\left[\frac{1}{3},\frac{\sqrt{7}}{3}\right]$.

   解析　$x_B=-x_A$, $\overrightarrow{FA}=(x_A-c,y_A)$, $\overrightarrow{FB}=(-x_A-c,-y_A)$, 故 $\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}=c^2-x_A^2-y_A^2=c^2-x_A^2-b^2+\frac{b^2}{a^2}x_A^2=-e^2x_A^2-a^2+2c^2\leqslant\frac{4}{9}a^2$, 即 $2c^2-e^2x_A^2\leqslant\frac{13}{9}a^2$

   $|FA|=2\,|FB|$ 即 $a-ex_A=2(a+ex_A)$, 故有 $ex_A=-\frac{a}{3}$

① $x_A=-\dfrac{a}{3e}\in[-a,a]$，故 $e\geqslant\dfrac{1}{3}$

② $2c^2-\dfrac{a^2}{9}\leqslant\dfrac{13}{9}a^2$，故 $e\leqslant\dfrac{\sqrt{7}}{3}$

6. 设点 AB 过椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点 F，设其倾斜角为 θ，试求 FA,FB

解析　不妨设 $FA<FB,\theta$ 为锐角，过 A,B,F 分别作准线的垂线，垂足分别为 A',B',F'，$FF'=p=\dfrac{b^2}{c}$，设 $\begin{cases}AA'=m\\BB'=n\end{cases}$，则根据第二定义有 $\begin{cases}AF=em\\BF=en\end{cases}$，根据几何关系有 $\begin{cases}e(m+n)cos\theta+m=n\\emcos\theta+p=n\end{cases}$，解得 $\begin{cases}m=\dfrac{p}{1+ecos\theta}\\n=\dfrac{p}{1-ecos\theta}\end{cases}$，因此 $\begin{cases}AF=\dfrac{ep}{1+ecos\theta}\\BF=\dfrac{ep}{1-ecos\theta}\end{cases}$

经检验，当 θ 为钝角时依然满足.

注: 当椭圆的焦点在 y 轴上时有 $\begin{cases}AF=\dfrac{ep}{1+esin\theta}\\BF=\dfrac{ep}{1-esin\theta}\end{cases}$

7. 过椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左焦点作倾斜角为 60° 的直线, 直线与椭圆交于 A,B 两点, 则 $|AB|=$ $\underline{\dfrac{8\sqrt{2}}{7}}$.

解析　$e=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$p=\dfrac{b^2}{c}=1$，$|AB|=\dfrac{2ep}{1-e^2cos^260^\circ}=\dfrac{\sqrt{2}}{1-\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{4}}=\dfrac{8\sqrt{2}}{7}$

8. 过椭圆 $3x^2+4y^2=48$ 的左焦点 F 引直线 l 交椭圆于 A 、B 两点, 若弦 AB 的长为 $\dfrac{48}{7}$, 则直线 l 的斜率为 $\underline{\quad\pm1\quad}$.

解析　$3x^2+4y^2=48\Longleftrightarrow\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1$，$e=\dfrac{1}{2}$，$p=\dfrac{b^2}{c}=6$，$\dfrac{48}{7}=\dfrac{2ep}{1-e^2cos^2\alpha}=\dfrac{6}{1-\dfrac{cos^2\alpha}{4}}$，

故 $cos^2\alpha=\dfrac{1}{2}$，故 $k=\pm1$

9. 已知 F 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 的右焦点, 设直线 AB 过点 F 且与椭圆 C 相交于点 A,B , 则 $\dfrac{1}{|FA|}+\dfrac{1}{|FB|}=$ $\underline{\dfrac{5}{8}}$.

解析

① $\dfrac{1}{|FA|}+\dfrac{1}{|FB|}=\dfrac{1-ecos\theta}{ep}+\dfrac{1+ecos\theta}{ep}=\dfrac{2}{ep}=\dfrac{2a}{b^2}=\dfrac{5}{8}$

② $\dfrac{1}{|FA|}+\dfrac{1}{|FB|}=\dfrac{1}{a-ex_1}+\dfrac{1}{a-ex_2}=\dfrac{2a-e(x_1+x_2)}{(a-ex_1)(a-ex_2)}=\dfrac{2a-e(x_1+x_2)}{a^2-ae(x_1+x_2)+e^2x_1x_2}$

$\begin{cases}y=k(x-3)\\\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1\end{cases}$，消元有 $16x^2+25k^2(x-3)^2=400$，即 $(16+25k^2)x^2-150k^2x+225k^2-400=0$，根据韦达定理有 $\begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{150k^2}{16+25k^2}\\x_1x_2=\dfrac{225k^2-400}{16+25k^2}\end{cases}$，代入可得 $\dfrac{1}{|FA|}+\dfrac{1}{|FB|}=\dfrac{160+250k^2-90k^2}{400+625k^2-450k^2+81k^2-144}=\dfrac{160+160k^2}{256+256k^2}=\dfrac{5}{8}$

10. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的右准线 l 与 x 轴相交于点 E , 过椭圆右焦点 F 的直线与椭圆相交于 A,B 两点, 点 C 在右准线 l 上, 且 $BC//x$ 轴, 求证: 直线 AC 经过线段 EF 的中点.

解析　由 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 知 $a=\sqrt{2},b=1,c=1$，故右焦点为 $F(1,0)$，故右准线方程为 $x=\frac{a^2}{c}=2$，点 E 的坐标为 $(2,0)$，EF 的中点为 $N\left(\frac{3}{2},0\right)$

易知直线 AB 的斜率不为 0，因此可设 AB 为 $x=my+1$，记 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $C(2,y_2)$

联立直线与椭圆的方程 $\begin{cases}x=my+1\\ \frac{x^2}{2}+y^2=1\end{cases}$，则 $(my+1)^2+2y^2=2$，即 $(2+m^2)y^2+2my-1=0$，易知 $\Delta>0$

根据韦达定理有 $\begin{cases}y_1+y_2=\frac{-2m}{2+m^2}\\ y_1y_2=-\frac{1}{2+m^2}\end{cases}$

$\overrightarrow{NA}=\left(x_1-\frac{3}{2},y_1\right)=\left(my_1-\frac{1}{2},y_1\right)$，$\overrightarrow{NC}=\left(\frac{1}{2},y_2\right)$，因为 $\left(my_1-\frac{1}{2}\right)\cdot y_2-\frac{1}{2}y_2=my_1y_2+\frac{y_1+y_2}{2}=0$，所以 N,A,C 三点共线，即直线 AC 经过线段 EF 的中点.

11. 椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的上有两点 A、B，点 B 在直线 $x=4$ 上的射影是点 B'，若直线 AB 过右焦点，则直线 AB' 必定经过的定点坐标为 $\left(\frac{5}{2},0\right)$.

解析　设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)B'(4,y_2)$，右焦点 $F(1,0)$

设 $AB:y=k(x-1),k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$，设 $AB':y-y_1=k'(x-x_1),k'=\frac{y_2-y_1}{4-x_1}=\frac{x_2-x_1}{4-x}k$，故 AB' 可以表示为 $y-k(x_1-1)=\frac{x_2-x_1}{4-x_1}k(x-x_1)$

易知 $x_1\neq 4$，故欲证 AB' 过定点，可以先去分母，即证方程 $(4-x_1)y+k(x_1-1)(x_1-4)=(x_2-x_1)kx-x_1x_2k+kx_1^2$ 存在一组对任意的参数恒成立的解 (x_0,y_0).

易知该方程对于 x_1,x_2 应是轮换对称的，故可以将其整理成 x_1,x_2 为主元的式子，即 $(-y-5k+kx)x_1-(kx)x_2+(4y+4k+x_1x_2k)=0$. 最后一项对于 x_1,x_2 是轮换对称的，因此必有前两项的系数相等，即 $y+5k-kx=kx$

若 AB' 过定点 (x_0,y_0)，则对任意的 x_1,x_2，等式代入 (x_0,y_0) 均成立，则应有 $y_0+5k-kx_0=kx_0$ 恒成立，而 k 并非定值，因此 $x_0=\frac{5}{2},y_0=0$ 可以使得等式恒成立，故若存在满足题干要求的顶点，则必为 $\left(\frac{5}{2},0\right)$

下证 AB' 必定经过的定点 $\left(\frac{5}{2},0\right)$：

将 $\left(\frac{5}{2},0\right)$ 代入 $(-y-5k+kx)x_1-(kx)x_2+(4y+4k+x_1x_2k)=0$，可得 $LHS=-\frac{5}{2}k(x_1+x_2)+(4+x_1x_2)k=k\left(4+x_1x_2-\frac{5}{2}(x_1+x_2)\right)$

联立 $\begin{cases}y=k(x-1)\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\end{cases}$，消去 y 可得 $3x^2+4k^2(x-1)^2=12$，整理得 $(3+4k^2)x^2-8k^2x+(4k^2-12)=0$，

根据韦达定理有 $\begin{cases}x_1+x_2=\frac{8k^2}{4k^2+3}\\ x_1x_2=\frac{4k^2-12}{4k^2+3}\end{cases}$，代入可得 $LHS=k\left(4+x_1x_2-\frac{5}{2}(x_1+x_2)\right)=0=RHS$

点和和椭圆的位置关系

对于点 (x_0,y_0) 和椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

① $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}<1 \Longleftrightarrow$ 点在椭圆内

② $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1 \Longleftrightarrow$ 点在椭圆上

③ $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}>1 \Longleftrightarrow$ 点在椭圆外

椭圆上点的三角换元：对于椭圆 $\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{n^2}=1$，其上的点 $P(x_0,y_0)$ 可表示为 $\begin{cases}x_0=mcos\theta\\y_0=nsin\theta\end{cases}$，此处三角换元的系数与椭圆的焦点位置无关，且 θ 和 OP 倾斜角除特殊情况外，不是同一个角.

例题：

1. 若直线 $mx+ny=3$ 和圆 $x^2+y^2=3$ 没有交点，则过点 (m,n) 的直线与椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的交点有____2____个.

2. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右焦点为 F_1,F_2，直线 $y=kx\,(k>0)$ 与 C 交于 M,N 两点（M 在第一象限），若 M,F_1,N,F_2 共圆，则 C 的离心率 e 的取值范围是$\left(\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$

   解析　因为 M,F_1,N,F_2 四点共圆，所以该圆半径 $r=c$，且有 $c^2=r^2=(acos\theta)^2+(bsin\theta)^2>b^2$，即 $c>b$，因此 $c^2>\frac{a^2}{2}$，因此 $e=\frac{c}{a}\in\left(\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$

3. 已知 A,B,C 是椭圆 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$ 上三个不同的点，$\triangle ABC$ 的重心为原点 O，那么 $\triangle ABC$ 的面积是____9____.

   解析　设 $A(2\sqrt{3}cos\alpha,2sin\alpha),B(2\sqrt{3}cos\beta,2sin\beta)$，因为 O 是 $\triangle ABC$ 的重心，所以 $C(-2\sqrt{3}(cos\alpha+cos\beta),-2(sin\alpha+sin\beta))$，因为 C 在椭圆上，所以 $(cos\alpha+cos\beta)^2+(sin\alpha+sin\beta)^2=1$，即 $1+2cos(\alpha-\beta)=0$，故 $cos(\alpha-\beta)=-\frac{1}{2}$

   $S=3\times\frac{1}{2}\times4\sqrt{3}|cos\alpha sin\beta-sin\alpha cos\beta|=6\sqrt{3}|sin(\beta-\alpha)|=6\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=9$

4. 已知 $A\,(0,3)$ 和 $P\left(3,\frac{3}{2}\right)$ 为椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 上两点.

   (1) 求 C 的离心率

   (2) 过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B

   ① 求 $\triangle ABP$ 的面积最大值.

   ② 若 $\triangle ABP$ 的面积为 9，求 l 的方程

   解析

   (1) 由题意得 $\begin{cases}b=3\\\frac{9}{a^2}+\frac{4}{b^2}=1\end{cases}$，解得 $\begin{cases}b^2=9\\a^2=12\end{cases}$，所以 $e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1-\frac{9}{12}}=\frac{1}{2}$.

   (2) AP 的方程为 $x+2y-6=0$，$|AP|=\sqrt{(0-3)^2+\left(3-\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{3\sqrt{5}}{2}$

   设点 B 到直线 AP 的距离为 d，设 $B(2\sqrt{3}cos\theta,3sin\theta)$，则 $d=\frac{|2\sqrt{3}cos\theta+6sin\theta-6|}{\sqrt{5}}$

   ① $d\leqslant\frac{6+4\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$，故 $S\leqslant\frac{9+6\sqrt{3}}{2}$

② $d=\dfrac{12\sqrt{5}}{5}$，故 $|cos\theta+\sqrt{3}sin\theta-\sqrt{3}|=2\sqrt{3}$，即 $cos\theta+\sqrt{3}sin\theta=-\sqrt{3}$ 或 $3\sqrt{3}$（舍）

$\sqrt{3}sin\theta=-\sqrt{3}-cos\theta$，两边平方 $3sin^2\theta=3+cos^2\theta+2\sqrt{3}cos\theta$，即 $2cos^2\theta+\sqrt{3}cos\theta=0$，

解得 $cos\theta=0$ 或 $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

代回检验，原方程有解 $\begin{cases} cos\theta=0 \\ sin\theta=-1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} cos\theta=-\dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ sin\theta=-\dfrac{1}{2} \end{cases}$，即 $B\left(0,-3\right)$ 或 $B\left(-3,-\dfrac{3}{2}\right)$

故直线 l 的方程为 $3x-2y-6=0$ 或 $x-2y=0$.

直线和椭圆的位置关系

直线与椭圆的位置关系可以通过代数方法进行判断.

1. 联立: 把直线与椭圆的方程联立, 构成二元二次方程组
2. 消元: 消去未知数 x (或 y), 得到关于 y (或 x) 的一元二次方程（二次项系数必不为 0）
3. 计算该一元二次方程的判别式 Δ , 并得出结论:

   ① $\Delta>0\Longleftrightarrow$ 有两个公共点

   ② $\Delta=0\Longleftrightarrow$ 有且只有一个公共点

   ③ $\Delta<0\Longleftrightarrow$ 没有公共点

直线与圆锥曲线的位置关系问题, 一般都按照上述步骤处理, 并能进一步利用根与系数的关系和其他几何等量关系来解决一些问题.

弦长公式

已知 $A\left(x_1,y_1\right),B\left(x_2,y_2\right)$ ，直线 AB 的斜率为 $k\left(k\neq0\right)$，则 $|AB|=\sqrt{\left(x_1-x_2\right)^2+\left(y_1-y_2\right)^2}=\sqrt{1+k^2}\left|x_1-x_2\right|$

例题:

1. 已知椭圆 C 的两个焦点分别是 $F_1\left(-1,0\right)$ 、$F_2\left(1,0\right)$, 且椭圆 C 经过点 $\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$.

   (1) 求椭圆 C 的标准方程

   (2) 当实数 m 取何值时, 直线 $l:y=x+m$ 与椭圆 C 满足下列条件:

   ① 有两个公共点

   ② 只有一个公共点

   ③ 没有公共点

   解析

   (1) 设椭圆 C 的标准方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\left(a>b>0\right)$, 由题意可得 $\begin{cases} c=1, \\ \dfrac{9}{a^2}+\dfrac{4}{b^2}=1, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a^2=4, \\ b^2=3. \end{cases}$ 所以椭圆 C 的标准方程为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$.

   (2) 联立方程组 $\begin{cases} y=x+m, \\ \dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1. \end{cases}$ 消去 y , 得 $7x^2+8mx+4m^2-12=0$，

   则有 $\Delta=64m^2-4\times7\times\left(4m^2-12\right)=336-48m^2=48\left(7-m^2\right)$，所以

① 当 $\Delta>0$，即 $-\sqrt{7}<m<\sqrt{7}$ 时，方程有两个不同的实数根，则直线 $y=x+m$ 与椭圆 C 有两个公共点

② 当 $\Delta=0$，即 $m=\pm\sqrt{7}$ 时，方程有两个相等的实数根，则直线 $y=x+m$ 与椭圆 C 只有一个公共点

③ 当 $\Delta<0$，即 $m<-\sqrt{7}$ 或 $m>\sqrt{7}$ 时，方程无实数根，则直线 $y=x+m$ 与椭圆 C 没有公共点

综上所述，直线 $l:y=x+m$ 与椭圆 C：① 当 $-\sqrt{7}<m<\sqrt{7}$ 时有两个公共点；② 当 $m=\pm\sqrt{7}$ 时，有一个公共点；③ 当 $m<-\sqrt{7}$ 或 $m>\sqrt{7}$，没有公共点.

2. 已知 O 为坐标原点，椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，且经过点 $P\left(\sqrt{6},1\right)$.

(1) 求椭圆 C 的方程

(2) 直线 l 与椭圆 C 交于 A,B 两点，直线 OA 的斜率为 k_1，直线 OB 的斜率为 k_2，且 $k_1k_2=-\dfrac{1}{3}$，求 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 的取值范围.

解析

(1) 由题意可得 $\begin{cases}\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{6}}{3},\\ \dfrac{6}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}=1,\end{cases}$，因为 $a^2=b^2+c^2$，解得 $a=3,b=\sqrt{3}$.

所以椭圆 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{3}=1$.

(2) 设 $A\left(x_1,y_1\right),B\left(x_2,y_2\right)$

① 当直线 l 的斜率不存在时，$x_2=x_1,y_2=-y_1$，则 $k_1k_2=-\dfrac{y_1^2}{x_1^2}=-\dfrac{1}{3}$，又 $\dfrac{x_1^2}{9}+\dfrac{y_1^2}{3}=1$，解得 $x_1^2=\dfrac{9}{2}$，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1^2-y_1^2=\dfrac{2}{3}x_1^2=3$.

② 当直线 l 的斜率存在时，设 $l:y=kx+t$，联立直线和椭圆方程有 $\begin{cases}y=kx+t,\\ \dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{3}=1,\end{cases}$

消去 y 得 $\left(1+3k^2\right)x^2+6ktx+3t^2-9=0$，根据题意可得 $\Delta=12\left(3+9k^2-t^2\right)>0$，

根据韦达定理有 $\begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{-6kt}{1+3k^2},\\ x_1x_2=\dfrac{3t^2-9}{1+3k^2},\end{cases}$

$k_1k_2=\dfrac{y_1y_2}{x_1x_2}=-\dfrac{1}{3}$，代入直线方程可得 $\dfrac{y_1y_2}{x_1x_2}=\dfrac{\left(kx_1+t\right)\left(kx_2+t\right)}{x_1x_2}=k^2+\dfrac{kt\left(x_1+x_2\right)+t^2}{x_1x_2}=k^2+\dfrac{\dfrac{-6k^2t^2}{1+3k^2}+t^2}{\dfrac{3t^2-9}{1+3k^2}}=\dfrac{t^2-9k^2}{3t^2-9}=-\dfrac{1}{3}$,

整理得 $2t^2=9k^2+3$ 且 $t^2\neq3$，故 $t^2\geqslant\dfrac{3}{2}$ 且 $t^2\neq3$，经检验 $\Delta>0$ 恒成立.

$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=x_1x_2-\dfrac{1}{3}x_1x_2=\dfrac{2}{3}x_1x_2=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{3t^2-9}{1+3k^2}=3\cdot\dfrac{t^2-3}{t^2}=3\left(1-\dfrac{3}{t^2}\right)\in[-3,0)\cup(0,3)$.

综上，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 的取值范围为 $[-3,0)\cup(0,3]$.

3. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的右焦点为 $(1,0)$，且经过点 $A\,(0,1)$.

(1) 求椭圆 C 的方程

(2) 设 O 为原点, 直线 $l: y=kx+t\,(t\neq\pm1)$ 与椭圆 C 交于两个不同点 P,Q , 直线 AP 与 x 轴交于点 M , 直线 AQ 与 x 轴交于点 N , 若 $|OM|\cdot|ON|=2$, 求证: 直线 l 经过定点.

解析

(1) 因为椭圆的右焦点为 $(1,0)$, 所以 $c=1$

因为椭圆经过点 $A(0,1)$, 所以 $b=1$, 所以 $a^2=b^2+c^2=2$, 故椭圆的方程为 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$.

(2) 设 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$

直线 AP : $y-1=\dfrac{y_1-1}{x_1}x$, 令 $y=0$ 得 $x=\dfrac{-x_1}{y_1-1}$, 即 $|OM|=\left|\dfrac{-x_1}{y_1-1}\right|$, 同理可得 $|ON|=\left|\dfrac{-x_2}{y_2-1}\right|$

因为 $|OM|\,|ON|=2$, 所以 $\left|\dfrac{-x_1}{y_1-1}\right|\left|\dfrac{-x_2}{y_2-1}\right|=\left|\dfrac{x_1x_2}{y_1y_2-(y_1+y_2)+1}\right|=2$

联立 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{2}+y^2=1\\ y=kx+t\,(t\neq1)\end{cases}$ 得 $(1+2k^2)x^2+4ktx+2t^2-2=0$,

$\Delta>0\Longleftrightarrow16k^2t^2-4(1+2k^2)(2t^2-2)>0$

由韦达定理: $\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{4kt}{1+2k^2}\\ x_1x_2=\dfrac{2t^2-2}{1+2k^2}\end{cases}$, $\begin{cases}y_1+y_2=k(x_1+x_2)+2t=\dfrac{2t}{1+2k^2}\\ y_1y_2=k^2x_1x_2+kt(x_1+x_2)+t^2=\dfrac{t^2-2k^2}{1+2k^2}\end{cases}$

代入 $|OM|\,|ON|=2$ 可得 $\left|\dfrac{t^2-1}{t^2-2t+1}\right|=1$, 解之得 $t=0$, 所以直线方程为 $y=kx$, 所以直线 l 恒过定点 $(0,0)$

4. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的上顶点和两焦点构成的三角形为等腰直角三角形, 且面积为 2, 点 M 为椭圆 C 的右顶点.

(1) 求椭圆 C 的方程

(2) 若经过点 $P(t,0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 A,B 两点, 实数 t 取何值时以 AB 为直径的圆恒过点 M ?

解析

(1) 由题意知 $\begin{cases}b=c,\\ bc=2,\end{cases}$ 解得$b=c=\sqrt{2},$, 又 $a^2-b^2=c^2$, 则 $a=2$, 所以椭圆 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$.

(2) $M(2,0)$

① 若直线 l 的斜率不存在, 则直线 l 的方程为 $x=t\,(-2<t<2)$,

此时 $A\left(t,\sqrt{2-\dfrac{t^2}{2}}\right),B\left(t,-\sqrt{2-\dfrac{t^2}{2}}\right)$,

由 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$ 得 $\left(t-2,\sqrt{2-\dfrac{t^2}{2}}\right)\cdot\left(t-2,-\sqrt{2-\dfrac{t^2}{2}}\right)=0$, 即 $(t-2)^2=2-\dfrac{t^2}{2}$

解得 $t=\dfrac{2}{3}$ 或 $t=2$ (舍), 即 $t=\dfrac{2}{3}$.

② 若直线 l 的斜率存在, 不妨设直线 $l: y=k(x-t),A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$

由题意知 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$, 即 $(x_1-2,y_1)\cdot(x_2-2,y_2)=0$, 即 $(1+k^2)x_1x_2-(2+k^2t)(x_1+x_2)+4+k^2t^2=0$

联立 $\begin{cases} y=k(x-t), \\ \dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1, \end{cases}$，消去 y 得 $(1+2k^2)x^2-4k^2tx+2k^2t^2-4=0$.

根据韦达定理有 $\begin{cases} x_1+x_2=\dfrac{4k^2t}{1+2k^2} \\ x_1x_2=\dfrac{2k^2t^2-4}{1+2k^2} \end{cases}$

故有 $(1+k^2)(2k^2t^2-4)-(2+k^2t)\cdot 4k^2t+(4+k^2t^2)(1+2k^2)=0$，

整理得 $k^2(3t^2-8t+4)=0$，因为 k 不恒为 0,

故解得 $t=\dfrac{2}{3}$ 或 $t=2$（舍）

综上，当 $t=\dfrac{2}{3}$ 时，以 AB 为直径的圆恒过点 M.

5. 已知 $A(2,0)$ 和 $B\left(1,\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 为椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上两点.

(1) 求椭圆 C 的离心率

(2) 过点 $(-1,0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 D，E 两点（D，E 不在 x 轴上).

① 若 $\triangle ADE$ 的面积为 $\sqrt{5}$，求直线 l 的方程

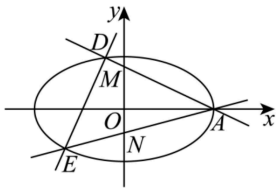
② 直线 AD 和 AE 分别与 y 轴交于 M,N 两点, 求证: 以 MN 为直径的圆被 x 轴截得的弦长为定值

解析

(1) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

(2) ① $x\pm\sqrt{2}y+1=0$

② 如图所示:



设 $D(x_1,y_1),E(x_2,y_2)$，易知 DE 斜率不为 0，故可设 $DE:x=my-1$

直线 AD 的方程为 $y=\dfrac{y_1}{x_1-2}(x-2)$，令 $x=0$，得 $y_M=\dfrac{-2y_1}{x_1-2}=\dfrac{-2y_1}{my_1-3}$

直线 AE 的方程为 $y=\dfrac{y_2}{x_2-2}(x-2)$，令 $x=0$，得 $y_N=\dfrac{-2y_2}{x_2-2}=\dfrac{-2y_2}{my_2-3}$

以 MN 为直径的圆方程为 $x^2+(y-y_M)(y-y_N)=0$，令 $y=0$ 可得 $x^2+y_My_N=0$，即 $x^2=-\dfrac{4y_1y_2}{m^2y_1y_2-3m(y_1+y_2)+9}$

联立 DE 和椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 有 $(my-1)^2+4y^2=4$，故 $(m^2+4)y^2-2my-3=0$，$\Delta>0$，

$\begin{cases} y_1+y_2=\dfrac{2m}{m^2+4} \\ y_1y_2=\dfrac{-3}{m^2+4} \end{cases}$，代入可得 $x^2=\dfrac{12}{-3m^2-6m^2+9m^2+36}=\dfrac{1}{3}$，故以 MN 为直径的圆过 $\left(\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3},0\right)$，因此所截得弦长为 $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

6. 已知椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{5}=1\left(a>\sqrt{5}\right)$，$M(0,m)(m>0)$，$A$ 是 Γ 的右顶点.

(1) 若 Γ 的焦点 $(2,0)$, 求离心率 e

(2) 若 $a=4$，且 Γ 上存在一点 P，满足 $\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{MP}$，求 m

(3) 已知 AM 的中垂线 l 的斜率为 2，l 与 Γ 交于 C、D 两点，$\angle CMD$ 为钝角，求 a 的取值范围.

解析

(1) $c=2$，$b^2=4$，故 $a=3$，所以 $e=\dfrac{2}{3}$

(2) $a=4$ 则椭圆的方程为 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{5}=1$，$A(4,0)$，设 $P(x_0,y_0)$，则 $\begin{cases}\overrightarrow{PA}=(4-x_0,-y_0)\\ \overrightarrow{MP}=(x_0,y_0-m)\end{cases}$，因为 $\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{MP}$，所以 $\begin{cases}4-x_0=2x_0\\ -y_0=2(y_0-m)\end{cases}$，即 $\begin{cases}x_0=\dfrac{4}{3}\\ m=\dfrac{3y_0}{2}\end{cases}$，将 $x_0=\dfrac{4}{3}$ 代入椭圆方程，可得 $y_0=\pm\dfrac{2}{3}\sqrt{10}$，故 $m=\sqrt{10}$（负舍）

(3) 因为 AM 的中垂线 l 的斜率为 2，所以 $k_{AM}=-\dfrac{1}{2}$，因此 $m=\dfrac{a}{2}$，故中垂线方程为 $y=2x-\dfrac{3}{4}a$，显然直线 l 过椭圆内点 $\left(\dfrac{3}{8}a,0\right)$，故直线与椭圆恒有两不同交点，设 $C(x_1,y_1),D(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}\overrightarrow{MC}=\left(x_1,y_1-\dfrac{a}{2}\right)\\ \overrightarrow{MD}=\left(x_2,y_2-\dfrac{a}{2}\right)\end{cases}$ 因为 $\angle CMD$ 为钝角，则 $\overrightarrow{MC}\cdot\overrightarrow{MD}<0$，且 $M\left(0,\dfrac{a}{2}\right)$，则有 $x_1x_2+\left(y_1-\dfrac{a}{2}\right)\left(y_2-\dfrac{a}{2}\right)<0$，所以 $x_1x_2+\left(2x_1-\dfrac{5a}{4}\right)\left(2x_2-\dfrac{5a}{4}\right)=5x_1x_2-\dfrac{5}{2}a(x_1+x_2)+\dfrac{25}{16}a^2<0$

联立 l 和椭圆方程有 $\begin{cases}y=2x-\dfrac{3}{4}a\\ 5x^2+a^2y^2=5a^2\end{cases}$ 消 y 得 $(4a^2+5)x^2-3a^3x+\dfrac{9}{16}a^4-5a^2=0$，由韦达定理得 $\begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{3a^3}{4a^2+5}\\ x_1x_2=\dfrac{\dfrac{9}{16}a^4-5a^2}{4a^2+5}\end{cases}$，代入可得 $5\left(\dfrac{9}{16}a^4-5a^2\right)-\dfrac{5a}{2}\times3a^3+\dfrac{25}{16}a^2(4a^2+5)<0$，解得 $a^2<11$，又 $a>\sqrt{5}$，故 $\sqrt{5}<a<\sqrt{11}$，即 a 的取值范围是 $\left(\sqrt{5},\sqrt{11}\right)$.

7. 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$

(1) 若弦 PQ 中点为 $(1,1)$，求 PQ 方程.

(2) E 上存在两个不同的点 A,B 关于直线 $y=4x+m$ 对称，求实数 m 的取值范围.

解析

(1) $k_{PQ}=\dfrac{y_P-y_Q}{x_P-x_Q}=\dfrac{x_P+x_Q}{y_P+y_Q}\cdot\left(-\dfrac{3}{4}\right)=-\dfrac{3}{4}$，故 $PQ:y=-\dfrac{3}{4}x+\dfrac{7}{4}$

(2) $k_{AB}=\dfrac{y_A-y_B}{x_A-x_B}=\dfrac{x_A+x_B}{y_A+y_B}\cdot\left(-\dfrac{3}{4}\right)=-\dfrac{3x_0}{4y_0}$

中垂线 $y=\dfrac{4y_0}{3x_0}(x-x_0)+y_0$，故 $\begin{cases}4=\dfrac{4y_0}{3x_0}\\ m=-\dfrac{y_0}{3}\end{cases}$，故 $\begin{cases}x_0=-m\\ y_0=-3m\end{cases}$

因为弦中点在椭圆内，所以 $\dfrac{m^2}{4}+\dfrac{9m^2}{3}<1$，从而可得 $m\in\left(-\dfrac{2\sqrt{13}}{13},\dfrac{2\sqrt{13}}{13}\right)$

8. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，$A,B$ 是椭圆上的两点，线段 AB 的垂直平分线与 x 轴相交于点 $P(x_0,0)$，则 x_0 的取值范围是 $\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$.

解析　设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，因为 A 和 B 在椭圆上，所以: $\begin{cases}\frac{x_1^2}{4}+\frac{y_1^2}{3}=1\\ \frac{x_2^2}{4}+\frac{y_2^2}{3}=1\end{cases}$，两式相减得:$\frac{x_1^2-x_2^2}{4}+\frac{y_1^2-y_2^2}{3}=0\Longrightarrow\frac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{4}+\frac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{3}=0$

设 AB 的中点为 $M\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$，则 AB 的斜率 $k_{AB}=-\frac{3x_M}{4y_M}$，设线段 AB 的垂直平分线的斜率 k_1 满足 $k_1\cdot k_{AB}=-1$，因此: $k_1=\frac{4y_M}{3x_M}$ 线段 AB 的垂直平分线过中点 $M(x_M,y_M)$，其方程为: $y-y_M=\frac{4y_M}{3x_M}(x-x_M)$

令 $y=0:-y_M=\frac{4y_M}{3x_M}(x_0-x_M)\Longrightarrow-1=\frac{4}{3x_M}(x_0-x_M)\Longrightarrow-3x_M=4x_0-4x_M\Longrightarrow x_0=\frac{x_M}{4}$，因为 AB 的中点 $M(x_M,y_M)$ 在椭圆内部, 所以 $x_M\in(-2,2)$ 所以 $x_0\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

9. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$

(1) 点 $H(0,\sqrt{3})$，过 H 做两条相互垂直的直线，分别交椭圆于 P,Q 两点 (异于点 H)，证明: PQ 过定点.

(2) 点 $H\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 在 C 上，过点 $T(4,0)$ 的直线 l_2 交椭圆 C 于 P,Q 两点 (异于点 H)，设直线 HP，HQ 的斜率分别为 k_1,k_2，证明: k_1+k_2 为定值.

解析

(1) 根据对称性可知若 PQ 过定点，则必在 y 轴上，根据特值可知定点坐标为 $M\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{7}\right)$

设 $HP:y=k_1x+\sqrt{3}$，$HQ:y=k_2x+\sqrt{3}$，$k_1k_2=-1$

联立 HP 和椭圆可得 $3x^2+4(k_1x+\sqrt{3})^2=12$，即 $(3+4k_1^2)x^2+8\sqrt{3}k_1x=0$

故 $x_P=\frac{-8\sqrt{3}k_1}{3+4k_1^2}$，故 $P\left(\frac{-8\sqrt{3}k_1}{3+4k_1^2},\frac{3\sqrt{3}-4\sqrt{3}k_1^2}{3+4k_1^2}\right)$，因此 $\overrightarrow{MP}=\left(\frac{-8\sqrt{3}k_1}{3+4k_1^2},\frac{24\sqrt{3}(1-k_1^2)}{7(3+4k_1^2)}\right)$

同理可得 $\overrightarrow{MQ}=\left(\frac{-8\sqrt{3}k_2}{3+4k_2^2},\frac{24\sqrt{3}(1-k_2^2)}{7(3+4k_2^2)}\right)=\left(\frac{8\sqrt{3}k_1}{3k_1^2+4},\frac{24\sqrt{3}(k_1^2-1)}{7(3k_1^2+4)}\right)$

易知 $\overrightarrow{MP}//\overrightarrow{MQ}$，因此 P,M,Q 三点共线，即 PQ 过定点为 $M\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{7}\right)$.

(2) ① 当直线 l_2 的斜率为 0 时, 方程为 $y=0$，此时 P,Q 两点坐标为 $(-2,0),(2,0)$，又 $H\left(1,\frac{3}{2}\right)$，则 $k_1+k_2=\frac{\frac{3}{2}-0}{1-(-2)}+\frac{\frac{3}{2}-0}{1-2}=-1$. 当直线 l_2 的斜率不为 0 时, 由已知设直线 $l_2:x=my+4(m\neq0)$，设点 $P(x_3,y_3),Q(x_4,y_4)$ 且与点 $H\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 不重合, 联立直线 l_2 与椭圆 C 的方程 $\begin{cases}x=my+4\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\end{cases}$，消去 x，得 $\frac{(my+4)^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，整理得 $(3m^2+4)y^2+24my+36=0$，则 $\Delta=(24m)^2-144(3m^2+4)>0$，即 $m^2-4>0$，解得 $m>2$ 或 $m<-2$，且 $y_3+y_4=-\frac{24m}{3m^2+4},y_3y_4=\frac{36}{3m^2+4}$，则 $k_1+k_2=\frac{y_3-\frac{3}{2}}{x_3-1}+\frac{y_4-\frac{3}{2}}{x_4-1}=\frac{y_3-\frac{3}{2}}{my_3+3}+\frac{y_4-\frac{3}{2}}{my_4+3}=\frac{\left(y_3-\frac{3}{2}\right)(my_4+3)+\left(y_4-\frac{3}{2}\right)(my_3+3)}{(my_3+3)(my_4+3)}=$

$\dfrac{2my_3y_4+\left(3-\dfrac{3}{2}m\right)(y_3+y_4)-9}{m^2y_3y_4+3m(y_3+y_4)+9}$，代入 $y_3+y_4=-\dfrac{24m}{3m^2+4}, y_3y_4=\dfrac{36}{3m^2+4}$，得 $k_1+k_2=\dfrac{2m\times\dfrac{36}{3m^2+4}-\left(3-\dfrac{3}{2}m\right)\times\dfrac{24m}{3m^2+4}-9}{m^2\times\dfrac{36}{3m^2+4}-3m\times\dfrac{24m}{3m^2+4}+9}=\dfrac{\dfrac{9(m^2-4)}{3m^2+4}}{\dfrac{9(m^2-4)}{3m^2+4}}=-1$．综上，$k_1+k_2$ 为定值，且 $k_1+k_2=-1$．

② 以 H 为原点建立平面直角坐标系，T 的坐标变为 $\left(3,-\dfrac{3}{2}\right)$，椭圆方程变为 $\dfrac{(x+1)^2}{4}+\dfrac{\left(y+\dfrac{3}{2}\right)^2}{3}=1$，即 $3x^2+6x+4y^2+12y=0$

设 PQ 方程为 $mx+ny=1$，根据 PQ 过 T 可知满足 $3m-\dfrac{3}{2}n=1$

利用 PQ 方程将椭圆方程齐次化有 $3x^2+6x(mx+ny)+4y^2+12y(mx+ny)=0$，即 $(3+6m)x^2+(4+12n)y^2+(6n+12m)xy=0$

同除得到 $(3+6m)+(4+12n)k^2+(6n+12m)k=0$

根据韦达定理可得 $k_1+k_2=\dfrac{-(6n+12m)}{4+12n}$，代入 $3m-\dfrac{3}{2}n=1$ 可得 $k_1+k_2=-1$

10. 求证：

(1) 椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 在椭圆上点 $M(x_0,y_0)$ 处的切线为 $l:\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$

(2) 过点 $M(x_0,y_0)$（在椭圆外），做椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的切线 l_1,l_2，切点为 A,B，则直线 AB 的方程为 $\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$

(3) 若 $M(x_0,y_0)$ 在椭圆内部，则 $\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$ 与椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 相离.

解析

(1) i. 方法 1

设椭圆 E 关于 M 的对称椭圆 E'（不是以原点为对称中心的椭圆）上的点 P' 坐标为 (x,y)，则椭圆 E 上 P' 的对称点坐标为 $P(2x_0-x,2y_0-y)$，又因为 P 满足圆 E 的方程因此有 $\dfrac{(2x_0-x)^2}{a^2}+\dfrac{(2y_0-y)^2}{b^2}=1$，即圆 E' 的方程（并非标准方程）为 $\dfrac{(x-2x_0)^2}{a^2}+\dfrac{(y-2y_0)^2}{b^2}=1$ 椭圆 E 和椭圆 E' 外切，两方程相减可得其具有公共点的公切线方程 $\dfrac{4x_0^2-4x_0x}{a^2}+\dfrac{4y_0^2-4y_0y}{b^2}=0$，又因为 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}=1$，所以切线方程为 $\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$

ii. 方法 2

首先代入 M 的坐标可知 l 过 M，联立方程组 $\begin{cases}\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1,\\ \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1.\end{cases}$ 上式移项平方有 $\dfrac{y_0^2y^2}{b^4}=1+\dfrac{x_0^2x^2}{a^4}-\dfrac{2x_0x}{a^2}$，下式移项同乘后有 $\dfrac{y_0^2y^2}{b^4}=\dfrac{y_0^2}{b^2}+\dfrac{y_0^2x^2}{a^2b^2}$，两式消去 $\dfrac{y_0^2y^2}{b^4}$ 可得 $1+\dfrac{x_0^2x^2}{a^4}-\dfrac{2x_0x}{a^2}=\dfrac{y_0^2}{b^2}+\dfrac{y_0^2x^2}{a^2b^2}$，整理可得 $\left(\dfrac{x_0^2}{a^4}-\dfrac{y_0^2}{a^2b^2}\right)x^2-\dfrac{2x_0}{a^2}x+\left(1-\dfrac{y_0^2}{b^2}\right)=0$，利用 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}=1$ 化简有 $\dfrac{1}{a^2}x^2-\dfrac{2x_0}{a^2}x+\dfrac{x_0^2}{a^2}=0$，即 $x^2-2x_0x+x_0^2=0$，容易判断判别式 $\Delta=4x_0^2-4x_0^2=0$，得证.

(2) 设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$

A 处切线方程为 $\dfrac{x_1x}{a^2}+\dfrac{y_1y}{b^2}=1$，$B$ 处切线方程为 $\dfrac{x_2x}{a^2}+\dfrac{y_2y}{b^2}=1$，两者交点为 $M(x_0,y_0)$，

因此有 $\begin{cases}\dfrac{x_0x_1}{a^2}+\dfrac{y_0y_1}{b^2}=1\\ \dfrac{x_0x_2}{a^2}+\dfrac{y_0y_2}{b^2}=1\end{cases}$，故 A,B 两点坐标均满足方程 $\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$，因此切点弦 AB 的方程为 $\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$

(3) 设 $M(k_0acos\alpha,k_0bcos\alpha)$ 设直线 $\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$ 上的点为 $(kacos\beta,kbsin\beta)$，则有 $k_0kcos(\alpha-\beta)=1$，若 $k_0\in(0,1)$，则 $k>1$，即直线与椭圆相离.

11. 已知椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的右焦点为 F. 若椭圆 C_1 的左右顶点为 A_1,A_2，上下顶点为 B_1，B_2，记四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 的内切圆为 C_2. P 为椭圆 C_1 上任意一点, 过点 P 作圆 C_2 的切线分别交椭圆 C_1 于 M,N 两点.

(1) 求圆 C_2 的标准方程

(2) 求证: $OP\perp OM$

(3) 当 P 在椭圆 C_1 上运动时，求三角形 PMN 面积最小值

解析

(1) 因为椭圆 C_1 的左右顶点为 A_1,A_2，上下顶点为 B_1,B_2，所以四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 为菱形，O 为其中心点，又 A_2,B_1 坐标分别为 $(2,0),(0,1)$，可得直线 A_2B_1 方程为 $x+2y=2$，则原点 O 到直线 A_2B_1 的距离为 $d=\dfrac{2}{\sqrt{1+2^2}}=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$，即圆 C_2 的半径 $r=d=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$，故圆 C_2 的标准方程为 $x^2+y^2=\dfrac{4}{5}$.

(2) 证明: 设直线 $MP:y=kx+b$.

若 k 不存在，可知 $P\left(-\dfrac{2\sqrt{2}}{5},\dfrac{2\sqrt{2}}{5}\right)$，$M\left(-\dfrac{2\sqrt{2}}{5},-\dfrac{2\sqrt{2}}{5}\right)\Longrightarrow OP\perp OM.$

若 k 存在设 $P(x_1y_1)$，$M(x_2y_2)$

$d=\left|\dfrac{b}{\sqrt{1+k^2}}\right|=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}\Longrightarrow 5b^2=4+4k^2.$

$\begin{cases}y=kx+b\\ x^2+4y^2=4\end{cases}$，得 $(1+4k^2)x^2+8kbx+(4b^2-4)=0$，必有 $\Delta>0$.

根据韦达定理有 $\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{8kb}{1+4k^2}\\ x_1x_2=\dfrac{4b^2-4}{1+4k^2}\end{cases}$

$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OM}=x_1x_2+y_1y_2=(1+k^2)x_1x_2+kb(x_1+x_2)+b^2=\dfrac{(1+k^2)(4b^2-4)-(kb)\cdot(8kb)+b^2(1+4k^2)}{1+4k^2}=\dfrac{5b^2-4k^2-4}{1+4k^2}=0.$ 即证 $OP\perp OM$.

(3) 根据对称性可知 $S_{\triangle PMN}=2S_{\triangle POM}=|x_1y_2-x_2y_1|=|b|\cdot|x_1-x_2|=\dfrac{|b|}{1+4k^2}\cdot\sqrt{64k^2b^2-16(b^2-1)(1+4k^2)}=\dfrac{4|b|}{1+4k^2}\cdot\sqrt{1+4k^2-b^2}=\dfrac{4\sqrt{b^2(4b^2-3)}}{5b^2-3}\geqslant\dfrac{8}{5}$

12. 已知椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{3}=1,O$ 为坐标原点

(1) 求 Γ 的离心率 e

(2) 设点 $N(1,0)$，点 M 在 Γ 上，求 $|MN|$ 的最大值和最小值

(3) 点 $T(2,1)$，点 P 在直线 $x+y=3$ 上，过点 P 且与 OT 平行的直线 l 与 Γ 交于 A,B 两点；试探究: 是否存在常数 λ，使得 $\left|\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}\right|=\lambda\left|\overrightarrow{PT}\right|^2$ 恒成立; 若存在, 求出该常数的值; 若不存在. 说明理由

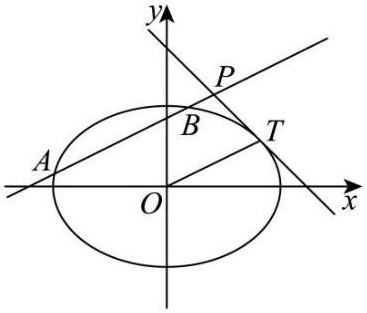
解析

(1) 设 Γ 的半长轴长为 a，半短轴长为 b，半焦距为 c，则 $a=\sqrt{6}, b=\sqrt{3}$，则 $c=\sqrt{3}$，所以 $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

(2) 依题意，设 $M(x,y)$，则 $-\sqrt{6}\leqslant x\leqslant\sqrt{6}$，$\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{3}=1$，故 $y^2=3-\dfrac{x^2}{2}$，则 $|MN|=\sqrt{(x-1)^2+y^2}=\sqrt{(x-1)^2+3-\dfrac{x^2}{2}}=\sqrt{\dfrac{1}{2}x^2-2x+4}=\sqrt{\dfrac{1}{2}(x-2)^2+2}$.

所以由二次函数的性质可知，当 $x=2$ 时，$|MN|$ 取得最小值为 $\sqrt{2}$. 当 $x=-\sqrt{6}$ 时，$|MN|$ 取得最大值为 $\sqrt{\dfrac{1}{2}\left(-\sqrt{6}-2\right)^2+2}=1+\sqrt{6}$.

(3) 设 $P(a,3-a), A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$，又 $T(2,1)$，易得 $k_{OT}=\dfrac{1}{2}$，$x+y=3$ 为椭圆在 T 处切线.



$\left|\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}\right|=\dfrac{5}{4}(a-x_1)(a-x_2)$，$|PT|=\sqrt{2}|a-2|$，故 $\lambda=\dfrac{\frac{5}{4}(a-x_1)(a-x_2)}{2(a-2)^2}=\dfrac{\frac{5}{4}\left[x_1x_2-a(x_1+x_2)+a^2\right]}{2(a-2)^2}$

直线 l 为 $y=\dfrac{1}{2}x+3-\dfrac{3}{2}a$，联立 $\begin{cases}y=\dfrac{1}{2}x+3-\dfrac{3}{2}a\\ \dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{3}=1\end{cases}$，消去 y，得 $x^2+2(2-a)x+3(2-a)^2-4=0$

则 $\Delta=4(2-a)^2-4\times\left[3(2-a)^2-4\right]=-8(a^2-4a+2)>0$，得 $2-\sqrt{2}<a<2+\sqrt{2}$.

根据韦达定理有 $\begin{cases}x_1+x_2=2a-4\\ x_1x_2=3(2-a)^2-4\end{cases}$，代入可得 $\lambda=\dfrac{5}{4}$

故存在 $\lambda=\dfrac{5}{4}$，使得 $\left|\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}\right|=\lambda\left|\overrightarrow{PT}\right|^2$ 恒成立.

13. 已知椭圆 $C:\dfrac{y^2}{a^2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右顶点为 $P(1,0)$，C 的两个焦点为 F_1,F_2，且 $\sin\angle PF_1F_2+\sin\angle PF_2F_1=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\sin\angle F_1PF_2$.

(1) 求 C 的方程

(2) 设直线 $l:y=kx+\sqrt{3}$ 与 C 相交于 A,B 两点，B 关于 y 轴的对称点为 D

① 若 $k=-4\sqrt{3}$，B 的横坐标大于 A 的横坐标，求直线 AD 的斜率.

② 试问直线 AD 是否过定点？若过定点，求出定点的坐标；若不过定点，请说明理由.

解析

(1) 因为 $\sin\angle PF_1F_2+\sin\angle PF_2F_1=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\sin\angle F_1PF_2$,

所以由正弦定理得 $|PF_2|+|PF_1|=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}|F_1F_2|$, 则 $2a=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\times 2c$,

则 $a^2=\dfrac{4}{3}c^2=\dfrac{4}{3}(a^2-b^2)$, 又因为椭圆 C 的右顶点为 $P(1,0)$, 故 $b=1$,

所以 $a^2=4$, 所以 C 的方程为 $\dfrac{y^2}{4}+x^2=1$.

(2) 设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$, 将 $y=kx+\sqrt{3}$ 代入 $\dfrac{y^2}{4}+x^2=1$, 得 $(k^2+4)x^2+2\sqrt{3}kx-1=0$,

则 $\Delta=12k^2+4(k^2+4)=16(k^2+1)>0$ 恒成立, $\begin{cases} x_1+x_2=-\dfrac{2\sqrt{3}k}{k^2+4} \\ x_1x_2=-\dfrac{1}{k^2+4} \end{cases}$.

① 若 $k=-4\sqrt{3}$, 则有 $52x^2-24x-1=0$, 解得 $x=-\dfrac{1}{26}$ 或 $\dfrac{1}{2}$.

依题意得 $x_1=-\dfrac{1}{26}$, 则 $y_1=\dfrac{15\sqrt{3}}{13},x_2=\dfrac{1}{2},y_2=-\sqrt{3}$,

因为点 B 关于 y 轴的对称点为 D , 所以 $D(-x_2,y_2)$, 则 $k_{AD}=\dfrac{y_2-y_1}{-x_2-x_1}=\dfrac{14\sqrt{3}}{3}$.

② 当 $k=0$ 时, A,D 重合, 与条件矛盾,

直线 AD 的方程为 $y-y_1=\dfrac{y_1-y_2}{x_1+x_2}(x-x_1)$,

假设直线 AD 过定点, 根据对称性可知, 定点必在 y 轴上,

令 $x=0$, 得

$y=y_1-\dfrac{x_1(y_1-y_2)}{x_1+x_2}=\dfrac{x_1y_2+x_2y_1}{x_1+x_2}=\dfrac{x_1\left(kx_2+\sqrt{3}\right)+x_2\left(kx_1+\sqrt{3}\right)}{x_1+x_2}=\dfrac{2kx_1x_2}{x_1+x_2}+\sqrt{3}=\dfrac{-\dfrac{2k}{k^2+4}}{-\dfrac{2\sqrt{3}k}{k^2+4}}+\sqrt{3}=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$, 所以直线 AD 过定点, 且定点的坐标为 $\left(0,\dfrac{4\sqrt{3}}{3}\right)$.